TANGGAL PERCOBAAN : 16 Okt 2026

TANGGAL PENGUMPULAN : 16 Okt 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – ... : JUDUL PRAKTIKUM

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : M. Alfa Nadhif W.

NIM : 1306625083

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
88.		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

MODUL - 04

1. Problem Statement 10

Menghitung rata-rata nilai berdasarkan bobot yang sudah ditentukan (Tugas 45%, UTS 25%, UAS 30%) dan mengubah nilai angka tersebut menjadi huruf mutu (A-E) secara otomatis lewat terminal.

2. Mathematical Equation 10

Rumus nilai dan rata-rata Nilai Akhir : (0,45 x tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS) dan A dst pengubahan huruf mutu (Garade).

- A : 86-100
- A- : 81-85
- B+ : 76-80
- B : 71-75
- B- : 66-70
- C+ : 61-65
- C : 56-60
- C- : 51-55
- D : 46-50
- E : 0-45

3. Algorithm 40

1.1 Mulai

1.1. Menampilkan nama identitas mahasiswa diterima

1.2 Nama : Muhammad Alfa Nadhif Wicahyo

1.3 NIM : 1306625083

2.1 Inisialisasi Data

2.1 Membuka file spreadsheet bernama data nilai xls x

2.2 Membaca dan memuat seluruh baris tabel berisi komponen nilai mulai 129 mahasiswa kedalam database program.

3.1 While

3.1 Input memberi pengguna memberikan nomor urut mahasiswa atau mengetik kata kunci

3.2 pengecekan kondisi keluar

3.2.1 jika input dari pengguna bernilai "keluar", maka :

3.2.2 cetak pesan : "program selesai, terimakasih"

3.2.3 Jalankan perintah break untuk menghentikan perulangan

3.2.4 Lompat langsung ke langkah 4

3.3 pengecekan validasi data :

3.3.1 Jika nomor mahasiswa yg diinput tidak ditemukan di database, maka.

3.3.2 cetak pesan "[Peringatan] Mahasiswa' nomor tidak ditemukan

3.3.3 kembali melompat ke langkah 3 (INPUT)

3.3.4 Jika nomor mahasiswa ditemukan, maka.

3.3.5 ambil komponen nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS dari data mahasiswa tersebut

3.3.6 lanjutkan ke proses perhitungan ditemukan ke

3.4 proses perhitungan rata-rata tertimbang :

3.4.1 Hitung akumulasi nilai akhir dengan rumus matematika : 'Nilai akhir = (0,45 x tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS)

3.5 Looping seluruh kondisi huruf mutu (IF - Elself - Else)

3.5.1 Jika nilai akhir ≥ 86 dan ≤ 100 maka grade = "A"

3.5.2 ELIF (Jika tidak, jika) Nilai Akhir ≥ 81, maka grade = "A-"

3.5.3 ELIF, Nilai akhir ≥ 76, maka grade : "B+"

3.5.4 ELIF, Nilai akhir ≥ 71, maka grade : "B"

3.5.5 ELIF, Nilai akhir ≥ 66, maka grade : "B-"

3.5.6 ELIF, Nilai akhir ≥ 61, maka grade : "C+"

3.5.7 ELIF, Nilai akhir ≥ 56, maka grade : "C"

3.5.8 ELIF, Nilai Akhir ≥ 51, maka grade : "C-"
3.5.9 ELIF, Nilai Akhir ≥ 96, maka grade : "D"
3.5.10 EL, Nilai Akhir (selain dari / dibawah 96) maka grade : "E"

3.6 Output :

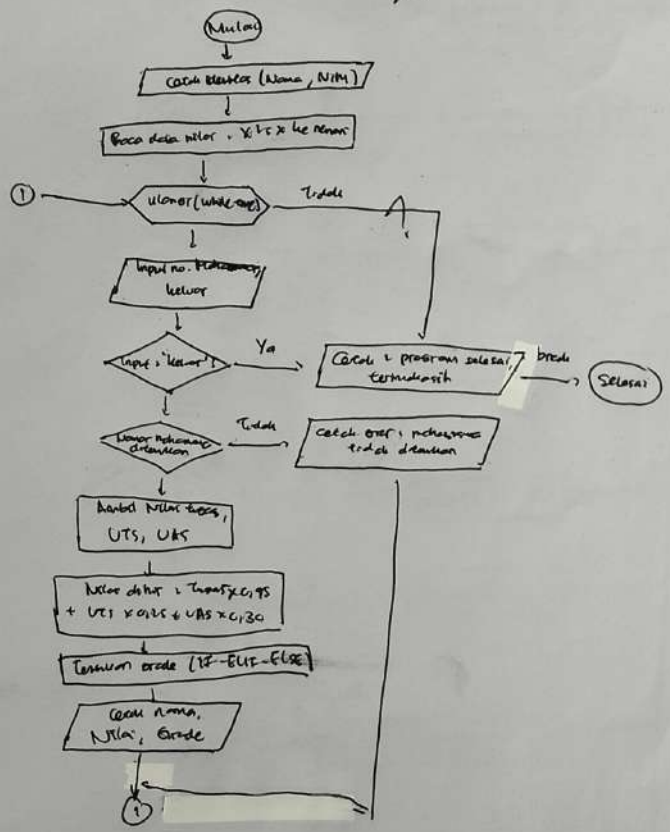
3.6.1 menampilkan informasi akhir ke layar berupa : Nama Mahasiswa, Hasil Nilai Rata-Rata, Beserta Huruf Mutu (Grade).

3.6.2 Kembali berpesan informasi ke langkah 3 (INPUT)

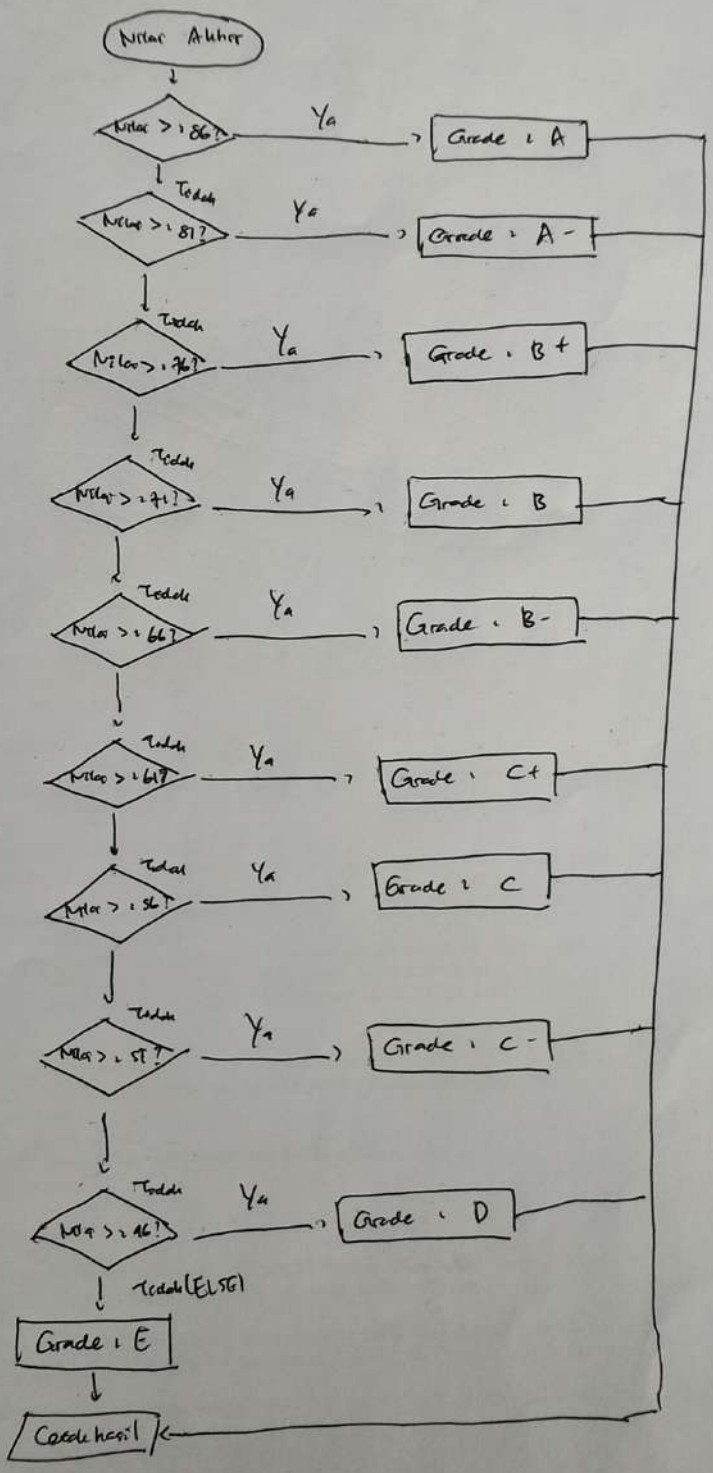
4. selesai

4. Flowchart

Program Nama



Program diagram percabangan IF - ELIF - ELSE



```
import openpyxl
import os

# Fungsi Klasifikasi Huruf Mutu (Logika IF - ELIF - ELSE)
def konversi_grade(nilai):
    if 86 <= nilai <= 100:
        return "A"
    elif 81 <= nilai < 86:
        return "A-"
    elif 76 <= nilai < 81:
        return "B+"
    elif 71 <= nilai < 76:
        return "B"
    elif 66 <= nilai < 71:
        return "B-"
    elif 61 <= nilai < 66:
        return "C+"
    elif 56 <= nilai < 61:
        return "C"
    elif 51 <= nilai < 56:
        return "C-"
    elif 46 <= nilai < 51:
        return "D"
    else:
        return "E"

# Memuat Database Langsung dari File Excel (.xlsx)
def muat_data_excel(nama_file):
    database_mahasiswa = {}
    try:
        # Membuka file Excel dan mengambil sheet pertama yang aktif
        wb = openpyxl.load_workbook(nama_file, data_only=True)
        sheet = wb.active

        # Membaca baris mulai dari baris ke-2 (melewati header kolom)
        for baris in sheet.iter_rows(min_row=2, values_only=True):
            if not baris or baris[0] is None:  # Berhenti jika ada baris kosong
                continue

            nama_mhs = str(baris[0]).strip()
            nomor_id = int(nama_mhs.split()[-1])  # Mengambil nomor angka paling belakang

            database_mahasiswa[nomor_id] = {
                "nama": nama_mhs,
                "tugas": float(baris[2]) if baris[2] is not None else 0.0,
                "uts": float(baris[3]) if baris[3] is not None else 0.0,
                "uas": float(baris[4]) if baris[4] is not None else 0.0
            }
        return database_mahasiswa
    except FileNotFoundError:
        print(f"[Error] File tidak ditemukan pada lokasi: {nama_file}")
        return None
    except Exception as e:
        print(f"[Error] Terjadi kegagalan membaca Excel: {e}")
        return None

# Alur Program Utama
def main():
    # SOLUSI JALUR PAKSA: Langsung arahkan ke lokasi file Excel yang sebenarnya
    # Gunakan salah satu baris di bawah ini yang sesuai dengan posisi asli file Anda:

    # Opsi A: Jika file Excel ada di dalam folder aneh berakhiran .py tersebut
    nama_file_excel = r"C:\Users\LOQ\Documents\Datanilai.xlsx\DataNilai.xlsx"

    # Opsi B: (Hapus tanda # di bawah jika Anda memindahkan file Excel langsung ke folder
```

```
(Document:):
# nama_file_excel = r"C:\Users\100\Documents\DataMahasiswa.xlsx"

data_mahasiswa = muat_data_excel(nama_file_excel)

if not data_mahasiswa:
    return

# Menampilkan Identitas Anda
print("==================================================")
print("Nama : Muhammad Aufa Nadhif Wicahyo")
print("NIM  : 1306625083")
print("==================================================")
print("=== SISTEM PENCARIAN & PERHITUNGAN NILAI MAHASISWA ===")
print(f"Berhasil memuat {len(data_mahasiswa)} data mahasiswa dari Excel.\n")

# Menerima Input (Perulangan WHILE)
while True:
    try:
        input_user = input("Ingin menginput/mencari data mahasiswa nomor berapa? (Ketik
            'keluar' untuk berhenti): ")

        if input_user.lower() == 'keluar':
            print("Program selesai. Terima kasih!")
            break

        no_mhs = int(input_user)

        if no_mhs in data_mahasiswa:
            mhs = data_mahasiswa[no_mhs]
            rata_rata = (mhs["tugas"] * 0.45) + (mhs["uts"] * 0.25) + (mhs["uas"] * 0.30)
            grade = konversi_grade(rata_rata)
            print(f">> {mhs['nama']} rata-ratanya {rata_rata:.2f} • {grade}\n")
        else:
            print(f"[Peringatan] Mahasiswa nomor {no_mhs} tidak ditemukan.\n")

    except ValueError:
        print("[Error] Masukkan tidak valid! Sila masukkan angka nomor mahasiswa saja.\n")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
==================================================
Nama : Muhammad Aufa Nadhif Wicahyo
NIM  : 1306625083
==================================================
=== SISTEM PENCARIAN & PERHITUNGAN NILAI MAHASISWA ===
Berhasil memuat 124 data mahasiswa dari Excel.

Ingin menginput/mencari data mahasiswa nomor berapa? (Ketik 'keluar' untuk berhenti): 100
-> MAHASISWA 100 rata-ratanya 41.28 - E

Ingin menginput/mencari data mahasiswa nomor berapa? (Ketik 'keluar' untuk berhenti): 50
-> MAHASISWA 50 rata-ratanya 64.50 - C+

Ingin menginput/mencari data nahasiswa nomor berapa? (Ketik 'keluar' untuk berhenti): keluar
Program selesai. Terima kasih!
```